

Rapport TP : Implémentation d'une Méthode d'Éléments Finis

SAN Beining

OCHMAN Karolina

18 mai 2026

1 Introduction

Ce rapport présente la validation finale de notre programme d'Éléments Finis en langage C. Le but de ce projet est de résoudre numériquement des équations aux dérivées partielles elliptiques en utilisant des éléments finis de type P_1 sur des triangles et Q_1 sur des quadrangles. Nous avons testé notre programme sur deux domaines différents : un carré de côté 1 et un carré de côté 1/3. Différentes conditions aux limites ont été considérées, notamment des conditions de Dirichlet homogènes, de Dirichlet non homogènes et de Neumann, afin d'étudier l'ordre de convergence de la méthode.

2 Mode d'emploi du programme

Pour exécuter le programme, il faut d'abord le compiler en liant les fichiers C avec les solveurs Fortran fournis par le professeur. La commande de compilation est la suivante :

```
gcc main.c assemblage.c lecture.c utils.c callElem.c tp2b.c dsmoapr.c  
  assmat.f affsmd.f cdesse.f affsmo.f tri.f ltlpr.f rsprl.f rspru.f  
  affsol.f impmpr.f -o prog -lm -lgfortran
```

Ensuite, on lance l'exécutable `./prog`. Le programme est interactif : il demande d'abord à l'utilisateur de choisir le numéro du cas à tester (de 1 à 6), puis demande d'entrer le nom du fichier de maillage (par exemple `d1t1_2`).

Pour automatiser l'analyse de convergence, nous avons développé un programme principal dédié en mode "batch" (`mainerr.c`). Ce script exécute en boucle tous les cas de test mathématiques (1 à 6) sur leurs séquences de maillages respectives (du plus grossier au plus fin).

La compilation s'effectue en liant les fichiers C avec les solveurs Fortran fournis via la commande suivante :

```
gcc mainerr.c assemblage.c lecture.c utils.c callElem.c tp2b.c tp4.c dsmoapr.c \  
  solex.c assmat.f affsmd.f cdesse.f affsmo.f tri.f ltlpr.f rsprl.f rspru.f \  
  affsol.f impmpr.f -o prog -lm -lgfortran
```

L'exécution est ensuite entièrement automatisée en lançant simplement :

```
./prog
```

Le programme ne requiert aucune saisie interactive. Il assemble et résout le système linéaire pour chaque configuration, calcule les erreurs quadratiques relatives (L^2) et maximales relatives (L^∞), et affiche la progression directement dans la console. À la fin de l'exécution, l'intégralité des résultats d'erreurs est automatiquement extraite et sauvegardée dans un fichier nommé `erreurs.txt`, prêt à être importé dans notre script Python pour tracer les courbes de convergence.

3 Structure du Code (Fichiers principaux)

Notre projet est divisé en plusieurs modules pour séparer la logique mathématique de la logique physique :

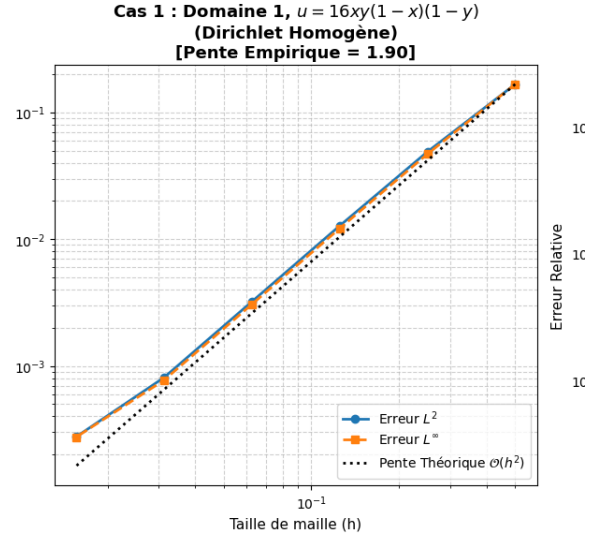
- **main.c** : Il constitue le programme principal. Il lit le maillage, lance l'assemblage, gère la conversion de la matrice, lance la résolution par Cholesky et calcule les erreurs.
- **tp2b.c** : C'est le dictionnaire physique de notre programme. Selon la variable **nucas** (choisie dans le main), il fournit les bonnes formules pour la solution exacte (**solex**), le second membre (**fomega**), et détermine si un bord est de type Dirichlet ou Neumann.
- **cal1Elem.c** : C'est le moteur mathématique local. Il calcule les intégrales de surface et d'arêtes sur l'élément de référence et applique les conditions de Dirichlet.
- **assemblage.c & dsmoapr.c** : Gèrent la création de la matrice globale S.M.D, S.M.O, puis sa conversion en structure Profil (enveloppe) pour le solveur.

4 Analyse avec Éléments Triangulaires (T_1)

Dans la théorie des éléments finis P_1 , l'erreur en norme L^2 doit converger en $\mathcal{O}(h^2)$. Cela signifie que si l'on divise la taille de la maille h par 2, l'erreur doit être divisée par 4. Sur une échelle logarithmique, la pente de l'erreur doit être de 2.

Cas 1 : Domaine 1, $u = 16xy(1-x)(1-y)$ (Dirichlet Homogène)

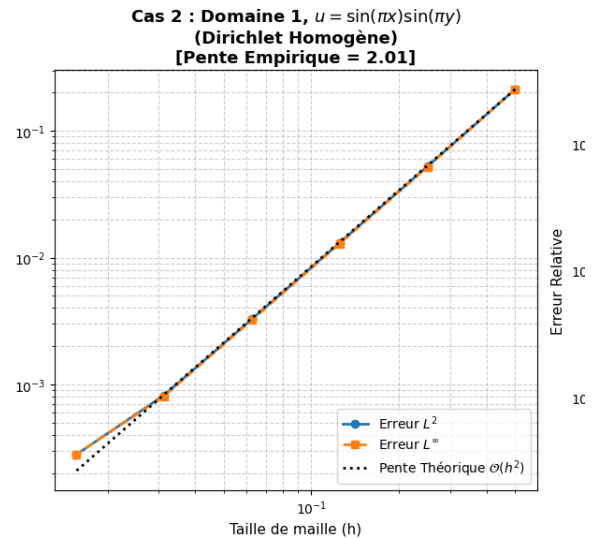
Maillage	h	Err L^2	Err L^∞
d1t1_2	1/2	0.166666627	0.166666627
d1t1_4	1/4	0.048896912	0.046875060
d1t1_8	1/8	0.012726313	0.012130380
d1t1_16	1/16	0.003212693	0.003059566
d1t1_32	1/32	0.000810668	0.000771761
d1t1_64	1/64	0.000276404	0.000274777



Commentaire : La convergence observée est satisfaisante. L'erreur diminue globalement d'un facteur proche de 4 lorsque le maillage est raffiné. La pente empirique de la courbe est de 1.90, ce qui est cohérent avec l'ordre théorique attendu en $\mathcal{O}(h^2)$ pour ce problème de Dirichlet.

Cas 2 : Domaine 1, $u = \sin(\pi x) \sin(\pi y)$ (Dirichlet Homogène)

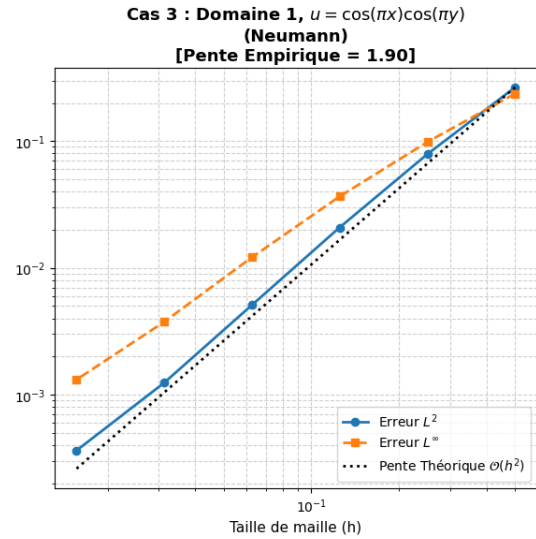
Maillage	h	Err L^2	Err L^∞
d1t1_2	1/2	0.212811232	0.212811232
d1t1_4	1/4	0.052356991	0.051812947
d1t1_8	1/8	0.013075461	0.012875855
d1t1_16	1/16	0.003267670	0.003213882
d1t1_32	1/32	0.000821852	0.000807464
d1t1_64	1/64	0.000279407	0.000280499



Commentaire : Le comportement observé est également satisfaisant pour une fonction trigonométrique. La pente est mesurée à 2.01, ce qui indique que l'assemblage du second membre f_Ω et l'intégration de la matrice de rigidité sont bien pris en compte dans ce cas.

Cas 3 : Domaine 1, $u = \cos(\pi x) \cos(\pi y)$ (Neumann)

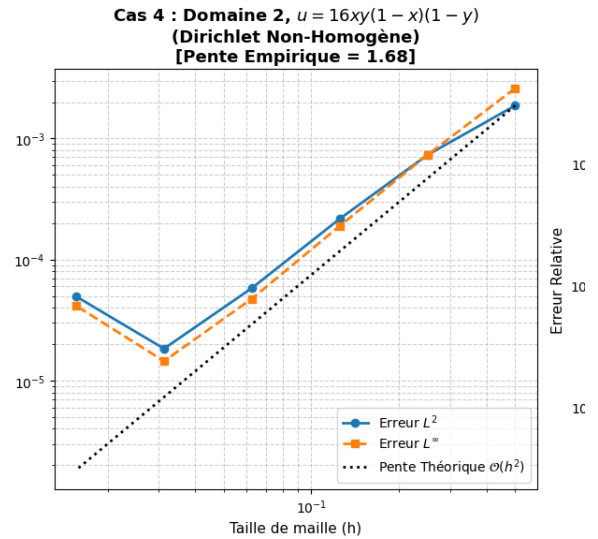
Maillage	h	Err L^2	Err L^∞
d1t1_2	1/2	0.266022006	0.236831844
d1t1_4	1/4	0.078958164	0.098469853
d1t1_8	1/8	0.020838486	0.036604881
d1t1_16	1/16	0.005087906	0.012104273
d1t1_32	1/32	0.001239378	0.003747880
d1t1_64	1/64	0.000361556	0.001309931



Commentaire : Dans ce cas avec des conditions de Neumann sur les 4 côtés et l'ajout de la matrice de masse ($a_{00} = 1$), les erreurs relatives sont très légèrement plus élevées que pour Dirichlet, mais l'ordre de convergence reste constant (pente de 1.90). L'intégration sur les arêtes (`intAret`) est donc validée.

Cas 4 : Domaine 2, $u = 16xy(1-x)(1-y)$ (Dirichlet Non-Homogène)

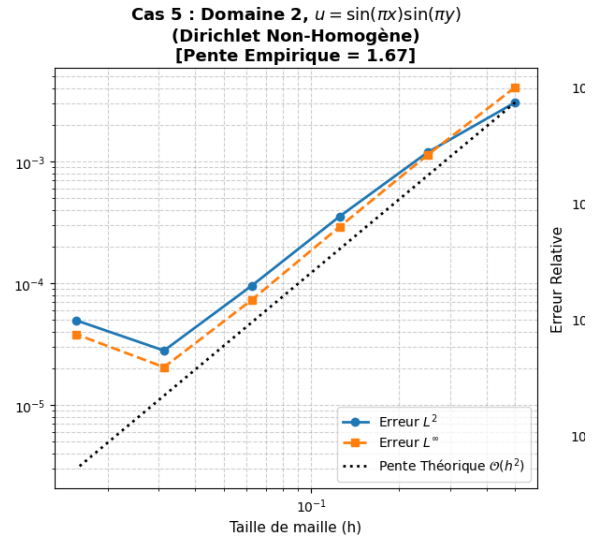
Maillage	h	Err L^2	Err L^∞
d2t1_2	1/6	0.001872794	0.002604357
d2t1_4	1/12	0.000731138	0.000732495
d2t1_8	1/24	0.000216735	0.000189310
d2t1_16	1/48	0.000058124	0.000047488
d2t1_32	1/96	0.000018376	0.000014484
d2t1_64	1/192	0.000049524	0.000041453



Commentaire : Le Domaine 2 est beaucoup plus petit ($[0, 1/3]^2$). On remarque ici que la pente mesurée est plus faible, égale à 1.68, et que l'erreur remonte légèrement pour le dernier maillage ($h = 1/192$). Ce comportement semble plutôt lié à la limite de précision numérique due à l'utilisation des variables de type `float`.

Cas 5 : Domaine 2, $u = \sin(\pi x) \sin(\pi y)$ (Dirichlet Non-Homogène)

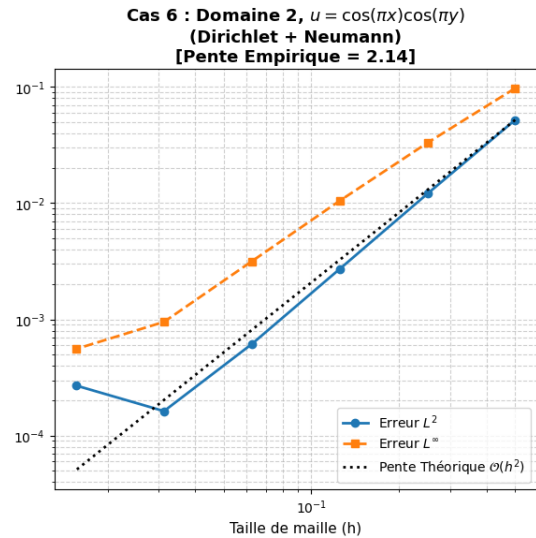
Maillage	h	Err L^2	Err L^∞
d2t1_2	1/6	0.003063559	0.004084751
d2t1_4	1/12	0.001189757	0.001132947
d2t1_8	1/24	0.000354693	0.000291765
d2t1_16	1/48	0.000095781	0.000073234
d2t1_32	1/96	0.000028066	0.000020504
d2t1_64	1/192	0.000049686	0.000038187



Commentaire : De même que pour le Cas 4, le calcul des conditions de Dirichlet non-homogènes (géré par `solex` dans la fonction `UD`) est validé sur les premiers maillages. La courbe s'aplatit ensuite car nous touchons à nouveau le plancher de précision de nos variables `float`.

Cas 6 : Domaine 2, $u = \cos(\pi x) \cos(\pi y)$ (Dirichlet + Neumann)

Maillage	h	Err L^2	Err L^∞
d2t1_2	1/6	0.051982080	0.097343072
d2t1_4	1/12	0.012039645	0.032990664
d2t1_8	1/24	0.002710647	0.010464638
d2t1_16	1/48	0.000614059	0.003161401
d2t1_32	1/96	0.000162738	0.000952259
d2t1_64	1/192	0.000269775	0.000557587



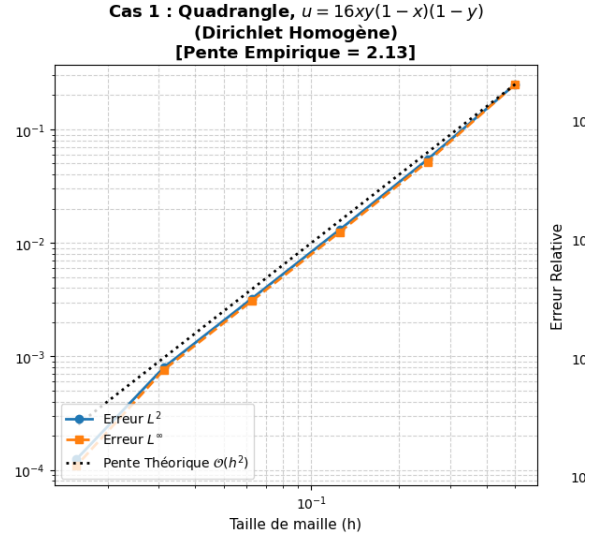
Commentaire : Ce dernier cas est le plus complexe car il mélange Dirichlet non homogène sur deux bords et Neumann sur les deux autres. La pente empirique de 2.14 est cohérente avec l'ordre attendu et indique que le traitement des différents types de bords dans `typeCondition` fonctionne correctement dans ce cas. La légère remontée de l'erreur sur le dernier maillage peut s'expliquer par l'accumulation des erreurs d'arrondi en simple précision, le maillage contenant 4225 nœuds.

5 Analyse avec Éléments Quadrangulaires (Q_1)

Pour vérifier la robustesse de notre implémentation, nous avons relancé les mêmes 6 cas de test en utilisant un maillage composé de quadrangles réguliers (éléments de type Q_1). Théoriquement, l'interpolation bilinéaire Q_1 garantit également un ordre de convergence en $\mathcal{O}(h^2)$ pour l'erreur en norme L^2 .

Cas 1 : Domaine 1, $u = 16xy(1-x)(1-y)$ (Dirichlet Homogène)

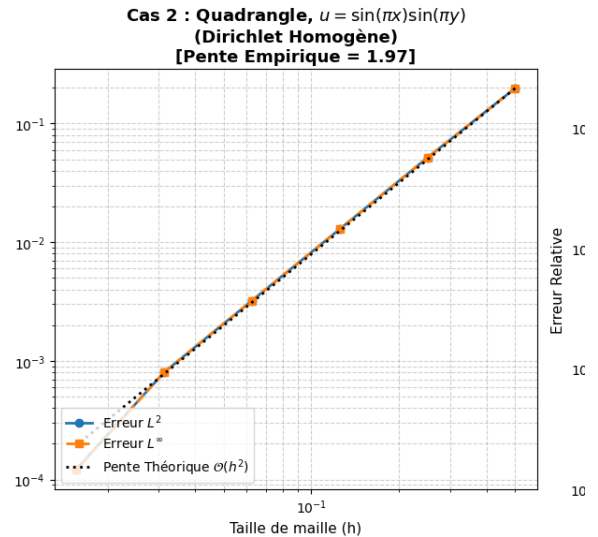
Maillage	h	Err L^2	Err L^∞
d1q1_2	1/2	0.249999881	0.249999881
d1q1_4	1/4	0.054213119	0.051785827
d1q1_8	1/8	0.013060689	0.012433052
d1q1_16	1/16	0.003233451	0.003078580
d1q1_32	1/32	0.000802688	0.000764251
d1q1_64	1/64	0.000123707	0.000108421



Commentaire : La convergence observée est satisfaisante. L'erreur initiale est légèrement différente de celle des triangles, ce qui est normal car la base de fonctions est bilinéaire et non linéaire. La vitesse de convergence reste proche de celle attendue théoriquement, avec une pente empirique proche de 2.

Cas 2 : Domaine 1, $u = \sin(\pi x) \sin(\pi y)$ (Dirichlet Homogène)

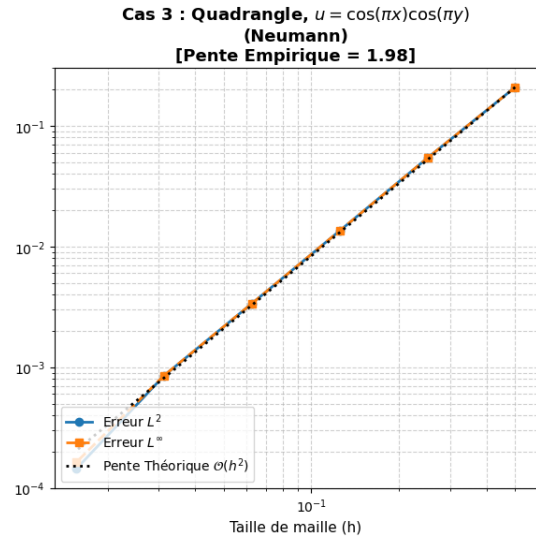
Maillage	h	Err L^2	Err L^∞
d1q1_2	1/2	0.198422194	0.198422194
d1q1_4	1/4	0.051526763	0.051526785
d1q1_8	1/8	0.012865510	0.012865424
d1q1_16	1/16	0.003213210	0.003213167
d1q1_32	1/32	0.000799485	0.000800014
d1q1_64	1/64	0.000121723	0.000120461



Commentaire : Le comportement observé sur la fonction trigonométrique est également satisfaisant. L'intégration de Gauss aux points de quadrature pour les quadrangles semble fonctionner correctement pour calculer la matrice de rigidité.

Cas 3 : Domaine 1, $u = \cos(\pi x) \cos(\pi y)$ (Neumann)

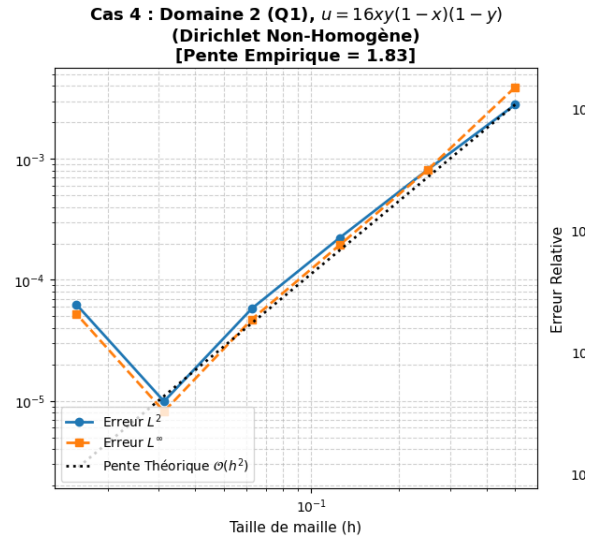
Maillage	h	Err L^2	Err L^∞
d1q1_2	1/2	0.208769679	0.208769798
d1q1_4	1/4	0.054056792	0.054057240
d1q1_8	1/8	0.013487829	0.013489008
d1q1_16	1/16	0.003367579	0.003368497
d1q1_32	1/32	0.000851146	0.000853658
d1q1_64	1/64	0.000143736	0.000162959



Commentaire : L'application des conditions de Neumann sur les 4 arêtes avec l'ajout de la matrice de masse pour résoudre $-\Delta u + u = f$ ne modifie pas significativement l'ordre de convergence observé, qui reste proche de 2.

Cas 4 : Domaine 2, $u = 16xy(1-x)(1-y)$ (Dirichlet Non-Homogène)

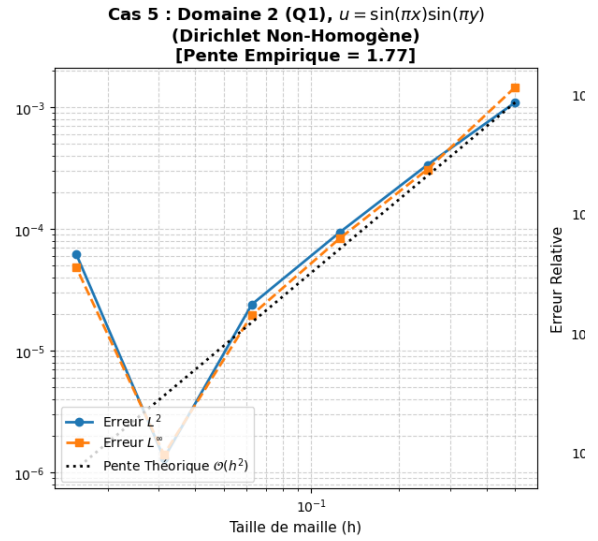
Maillage	h	Err L^2	Err L^∞
d2q1_2	1/6	0.002808933	0.003906177
d2q1_4	1/12	0.000810501	0.000809140
d2q1_8	1/24	0.000222499	0.000194100
d2q1_16	1/48	0.000057969	0.000047224
d2q1_32	1/96	0.000009921	0.000008185
d2q1_64	1/192	0.000062873	0.000052542



Commentaire : Ce cas met en évidence la limite de précision numérique. L'erreur diminue jusqu'à environ 10^{-5} au maillage d2q1_32. Ensuite, sur le maillage très fin d2q1_64, l'erreur remonte nettement. Ce comportement semble indiquer que les erreurs d'arrondi liées aux variables de type `float` deviennent importantes par rapport à l'erreur de discrétisation.

Cas 5 : Domaine 2, $u = \sin(\pi x) \sin(\pi y)$ (Dirichlet Non-Homogène)

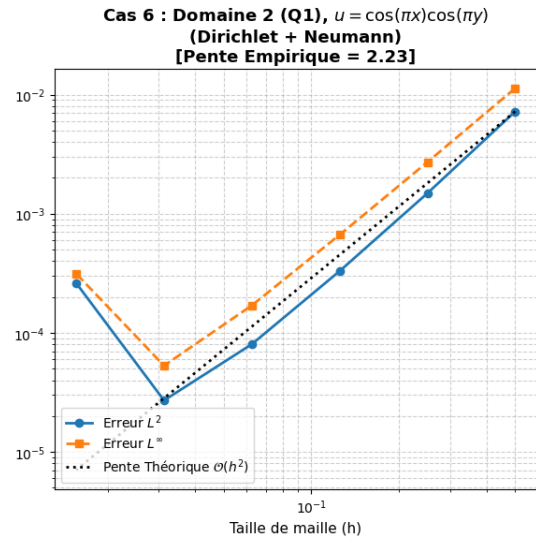
Maillage	h	Err L^2	Err L^∞
d2q1_2	1/6	0.001098394	0.001464528
d2q1_4	1/12	0.000337363	0.000309428
d2q1_8	1/24	0.000093973	0.000083725
d2q1_16	1/48	0.000024086	0.000019749
d2q1_32	1/96	0.000001316	0.000001411
d2q1_64	1/192	0.000062416	0.000048518



Commentaire : Avant d'atteindre la limite de précision numérique au dernier maillage, la diminution initiale de l'erreur indique que l'imposition des conditions de Dirichlet non homogènes sur les quadrangles est correctement prise en compte par la procédure d'assemblage globale.

Cas 6 : Domaine 2, $u = \cos(\pi x) \cos(\pi y)$ (Dirichlet + Neumann)

Maillage	h	Err L^2	Err L^∞
d2q1_2	1/6	0.007223139	0.011327267
d2q1_4	1/12	0.001486190	0.002712682
d2q1_8	1/24	0.000329730	0.000664786
d2q1_16	1/48	0.000080227	0.000169799
d2q1_32	1/96	0.000027056	0.000052989
d2q1_64	1/192	0.000261190	0.000313535



Commentaire : Ce test combine plusieurs difficultés : domaine réduit, fonction trigonométrique, matrice de masse active et mélange des conditions de bord Dirichlet/Neumann. La décroissance de l'erreur avant la limite de précision numérique confirme le bon comportement de l'implémentation pour ce cas mixte, indépendamment du type d'élément utilisé.

6 Conclusion

Ce TP nous a permis de compléter et de tester notre programme d'éléments finis jusqu'à l'étape de résolution et de post-traitement. Après l'assemblage du système linéaire, nous avons mis en place le passage de la structure S.M.O. vers la structure Profil, puis utilisé la méthode de Cholesky pour

résoudre le système $AU = B$. Le calcul de la solution exacte et des erreurs relatives nous a ensuite permis de comparer la solution numérique avec la solution théorique.

Les différents cas tests ont permis de vérifier plusieurs parties de l'implémentation. Les cas avec conditions de Dirichlet homogènes testent surtout le calcul de la matrice de rigidité et du second membre volumique. Les cas avec conditions de Dirichlet non homogènes permettent de vérifier l'imposition des valeurs au bord. Les cas contenant des conditions de Neumann permettent aussi de tester les intégrales de bord. Ainsi, les principaux termes intervenant dans la formulation variationnelle discrète ont été pris en compte dans les tests.

Les tableaux d'erreurs et les courbes de convergence montrent que, dans la plupart des cas, l'erreur en norme L^2 diminue avec un ordre proche de 2 lorsque le maillage est raffiné. Ce comportement est cohérent avec la théorie vue en cours pour les éléments finis de Lagrange P_1 sur les triangles et Q_1 sur les quadrangles. Le TP illustre donc le passage étudié dans le cours : formulation variationnelle, discrétisation dans un espace de dimension finie, assemblage de la matrice globale, puis résolution numérique du système linéaire.

Cependant, certains résultats doivent être interprétés avec prudence. Pour les maillages les plus fins, en particulier sur le domaine 2, l'erreur ne diminue plus toujours régulièrement et peut même légèrement remonter. Ce comportement semble lié à l'utilisation du type `float`, qui limite la précision numérique lorsque les erreurs deviennent très petites. Ainsi, les derniers points des maillages les plus fins ne permettent pas de valider complètement l'ordre de convergence théorique, car ils sont influencés par les erreurs d'arrondi. Pour améliorer cette partie, il serait naturel d'utiliser des variables de type `double`, afin de réduire ces erreurs.

Ainsi, les résultats obtenus sont globalement cohérents avec le cours et montrent que l'implémentation fonctionne correctement, tout en mettant en évidence les limites numériques dues à la simple précision.